Шпаргалка по квантовой физике

Основные константы

Константа	СГС	СИ
$\hbar$	$1{,}055 \cdot 10^{-27}$ эрг·с	$1{,}055 \cdot 10^{-34}$ Дж·с
h	$6{,}626 \cdot 10^{-27}$ эрг·с	$6{,}626 \cdot 10^{-34}$ Дж·с
c	$3 \cdot 10^{10}$ см/с	$3 \cdot 10^{8}$ м/с
e	$4{,}803 \cdot 10^{-10}$ СГСЭ	$1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл
m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-28}$ г	$9{,}11 \cdot 10^{-31}$ кг
m_p	$1{,}67 \cdot 10^{-24}$ г	$1{,}67 \cdot 10^{-27}$ кг
k_B	$1{,}38 \cdot 10^{-16}$ эрг/К	$1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К
μ_B	$9{,}27 \cdot 10^{-21}$ эрг/Гс	$9{,}27 \cdot 10^{-24}$ Дж/Тл
μ_N	$5{,}05 \cdot 10^{-24}$ эрг/Гс	$5{,}05 \cdot 10^{-27}$ Дж/Тл
a_0	$0{,}53 \cdot 10^{-8}$ см	$0{,}53 \cdot 10^{-10}$ м
α	1/137	1/137
Ry	13,6 эВ	13,6 эВ

Полезные комбинации: $\hbar c \approx 1973$ эВ·Å $\approx 1{,}97 \cdot 10^{-5}$ эВ·см; $m_e c^2 \approx 511$ кэВ; $m_p c^2 \approx 938$ МэВ; $hc \approx 1240$ эВ·нм.

1 Фотоэффект и эффект Комптона

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна: $h\nu = A_{\text{вых}} + E_{\text{кин}}^{\max}$, где $E_{\text{кин}}^{\max} = eU_{\text{задерж}}$. Красная граница: $\lambda_{\text{кр}} = hc/A_{\text{вых}}$.

Эффект Комптона. Сдвиг длины волны:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta) = \lambda_C(1 - \cos\theta),$$

$\lambda_C = h/(m_e c) = 2{,}43 \cdot 10^{-10}$ см. Энергия рассеянного фотона:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}.$$

Метод: законы сохранения энергии и импульса.

2 Волны де Бройля. Неопределённости

Длина волны де Бройля: $\lambda = h/p$. Нерелятивистский случай: $\lambda = h/\sqrt{2mE_{\text{кин}}}$. Релятивистский: $\lambda = hc/\sqrt{E_{\text{кин}}^2 + 2E_{\text{кин}}mc^2}$.

Соотношение неопределённостей: $\Delta x \cdot \Delta p_x \geqslant \hbar/2$, $\Delta E \cdot \Delta t \geqslant \hbar/2$. Оценки: $E_{\min} \sim \hbar^2/(2ma^2)$; $r \sim a_0 = \hbar^2/(me^2)$.

3 Уравнение Шрёдингера. Барьеры

Стационарное уравнение: $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + U\psi = E\psi$.

Прямоугольный барьер ($U_0 > E$): $D \approx e^{-2\kappa L}$, $\kappa = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$ (при $\kappa L \gg 1$).

Яма с бесконечными стенками: $E_n = \pi^2\hbar^2 n^2/(2ma^2)$, $\psi_n = \sqrt{2/a}\sin(\pi n x/a)$.

4 Потенциальные ямы. Квазиклассика

Яма с конечными стенками: $k\tan(ka) = \kappa$ (чётные), $k\cot(ka) = -\kappa$ (нечётные), $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $\kappa = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$.

Правило Бора–Зоммерфельда: $\oint p\,dx = 2\pi\hbar(n + 1/2)$.

5 Колебательные и вращательные уровни

Гармонический осциллятор: $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$, $A_0 = \sqrt{\hbar/(\mu\omega)}$.

Жёсткий ротатор: $E_J = \frac{\hbar^2}{2I}J(J+1)$, $I = \mu d^2$, $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$. Расстояние между линиями: $\Delta\tilde{\nu} = \hbar/(2\pi c I)$.

Водородоподобный атом: $E_n = -Z^2\text{Ry}/n^2 = -Z^2 \cdot 13{,}6/n^2$ эВ, $a_n = n^2 a_0/Z$. Формула Ридберга: $1/\lambda = R_\infty Z^2(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$.

6 Магнитный момент. Спин

$\vec{\mu}_s = -g_e\mu_B\vec{s}/\hbar$, $g_e \approx 2$, $\mu_z = \pm\mu_B$.

Сложение спинов $s_1 = s_2 = 1/2$: Синглет ($S = 0$, антисимм., 1 сост.), Триплет ($S = 1$, симм., 3 сост.). $\langle \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 \rangle = \frac{1}{2}[S(S+1) - s_1(s_1+1) - s_2(s_2+1)]$.

Обменное взаимодействие: $V_{\text{обм}} = -2J\langle \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 \rangle$. Для гелия: $E_{\text{орто}} = \varepsilon + \mathcal{E}_{\text{к}} - A$ ($S = 1$), $E_{\text{пара}} = \varepsilon + \mathcal{E}_{\text{к}} + A$ ($S = 0$).

Эффект Эйнштейна–де Гааза: $\omega = 2Nl/I$.

7 Сложные атомы. Тонкая структура

Тонкая структура: $\Delta E_{\text{тонк}} \sim m_e c^2 \alpha^4$. Правило интервалов Ланде: $\frac{E(J) - E(J-1)}{E(J-1) - E(J-2)} = \frac{J}{J-1}$.

Сверхтонкая структура: Контактное (для s): $\Delta E = \frac{8}{3}\frac{g_e g_p \mu_B \mu_N}{a_0^3}$. Диполь-дипольное (для p): $\Delta E \sim \mu_B^2/(a_0^3 n^3)$. $\langle 1/r^3 \rangle = \frac{Z^3}{a_0^3 n^3 l(l+1/2)(l+1)}$.

Фактор Ланде:

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}.$$

$\mu = g_J\sqrt{J(J+1)}\mu_B$, $\mu_{\max} = g_J J\mu_B$.

8 Излучение. Правила отбора

E1 (электрический дипольный): $\Delta l = \pm 1$, смена чётности, $\Delta j = 0, \pm 1$ (кроме $0 \to 0$), $\Delta m_j = 0, \pm 1$.

M1 (магнитный дипольный): $\Delta l = 0$, чётность не меняется, $\Delta j = 0, \pm 1$.

E2 (электрический квадрупольный): $\Delta l = 0, \pm 2$, чётность не меняется, $\Delta j = 0, \pm 1, \pm 2$.

Термы: $n^{2S+1}L_J$. Правило Хунда: 1) макс. S; 2) при одинаковом S – макс. L; 3) для оболочки менее чем наполовину заполненной – мин. J. Симметрия для двух эквивалентных электронов: $(-1)^{L+S} = +1$.

9 Типичные методы

1. Оценка порядка: использовать $\hbar, m_e, e, a_0$ для размерности. **2. Расщепление уровней:** выписать квантовые числа → правила отбора → формула расщепления. **3. Магнитные моменты:** найти $g_J \to \mu_{\max} = g_J J\mu_B$. **4. Туннелирование:** $\kappa = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$, $D \sim e^{-2\kappa L}$. **5. Сверхтонкая структура:** s-состояния → контактное $\propto |\psi(0)|^2$; p-состояния → диполь-дипольное $\propto 1/r^3$.